ملاحظات الدرس — لك

# كومة من الخلايا العصبية

الجامعة، ١

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

## أهداف التعلّم

- خلية واحدة، قطع واحد
- الكومة تستطيع أن تحني

## النشاط: في المعمل

١. افتح الملعب

٢. جد شكلًا يخطئه خط

## للنقاش

- لماذا ليس العمق هو «المزيد»؟

## تحقّق من نفسك

- سمِّ الجزء الذي يحني الكومة.

**جرّبها هذا الأسبوع**

على الورق، احسب خطوة أمامية: مدخلان، ووزنان، وانحياز، ثم ReLU.

ورقة عمل

# كومة من الخلايا العصبية

الجامعة، ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١ أي حد ترسمه خلية واحدة؟**

○ قطع مستقيم واحد ○ أي منحنى مغلق ○ قطعان معًا

**٢ إضافة طبقة مخفية تستطيع فصل أشكال لا تفصلها خلية واحدة.**

○ صح ○ خطأ

**٣ صل الجزء بعمله.**

| | | |
|---|---|---|
| الوزن | • • • • | انحناء حتى لا تصير الكومة خطًا واحدًا |
| الانحياز | • • • • | إزاحة قبل التنشيط |
| التنشيط | • • • • | مقدار تأثير المدخل |

**٤ رتّب خطوة أمامية.**

☐ طبّق التنشيط

☐ أضف الانحياز

☐ اضرب المدخلات في الأوزان

**أين فشلت الخلية الواحدة، في جملة واحدة؟**

_____

_____

_____